Lab 1 – Rede de campus

Miguel Pinho Nº73319

1. Endereçamento

A base é `10.8.0.0/16`, e cada rede sai dela.

Rede	Endereços	Notas
Base	`10.8.0.0/16`	
VLAN 2	`10.8.2.0/24`	SVI `.1` na Distribution1, `.2` na Distribution2
VLAN 3	`10.8.3.0/24`	SVI `.1` na Distribution1, `.2` na Distribution2
Sumário do pod	`10.8.0.0/22`	cobre as VLANs 2 e 3 numa só rota
Links entre routers	`/30` a partir de `10.8.10.0`	um /30 por cabo
Datacenter	`10.8.100.0/24`	rack `.1`, servidor `.5`
Internet (simulada)	`198.51.100.0/24`	Border `.1`, host `.2`
Loopbacks	`10.8.255.x/32`	spines `.1` e `.2`, Border `.3`, rack `.4`, distribuições `.11` e `.12`
Gestão (`eth0`)	`192.168.200.x`	só para o `collect.py`, não entra na rede

O sumário é um `/22` para os spines verem uma só rota para o sumário em vez de uma por VLAN. As VLANs 2 e 3 (`10.8.2.0` e `10.8.3.0`) cabem dentro de `10.8.0.0/22` (`10.8.0.0` a `10.8.3.255`).

Os links /30, cabo a cabo

Cada distribuição tem dois links a cada spine, e o mesmo acontece entre os spines, o Border e o rack. São links L3 separados (cada um com o seu /30), não bonds, e dão redundância: se um cabo falha, há outro.

Link	Rede	Lado A	Lado B
Dist1–Spine1	`10.8.10.0/30`	D1 swp7 `.1`	S1 swp7 `.2`
Dist1–Spine1	`10.8.10.4/30`	D1 swp8 `.5`	S1 swp8 `.6`
Dist1–Spine2	`10.8.10.8/30`	D1 swp9 `.9`	S2 swp9 `.10`
Dist1–Spine2	`10.8.10.12/30`	D1 swp10 `.13`	S2 swp10 `.14`
Dist2–Spine2	`10.8.10.16/30`	D2 swp7 `.17`	S2 swp7 `.18`
Dist2–Spine2	`10.8.10.20/30`	D2 swp8 `.21`	S2 swp8 `.22`

Link	Rede	Lado A	Lado B
Dist2–Spine1	10.8.10.24/30	D2 swp9 .25	S1 swp9 .26
Dist2–Spine1	10.8.10.28/30	D2 swp10 .29	S1 swp10 .30
Spine1–Spine2	10.8.10.32/30	S1 swp1 .33	S2 swp1 .34
Spine1–Spine2	10.8.10.36/30	S1 swp2 .37	S2 swp2 .38
Spine1–Border	10.8.10.40/30	S1 swp3 .41	Border swp1 .42
Spine1–Border	10.8.10.44/30	S1 swp4 .45	Border swp2 .46
Spine1–Rack	10.8.10.48/30	S1 swp5 .49	Rack swp5 .50
Spine1–Rack	10.8.10.52/30	S1 swp6 .53	Rack swp6 .54
Spine2–Border	10.8.10.56/30	S2 swp3 .57	Border swp3 .58
Spine2–Border	10.8.10.60/30	S2 swp4 .61	Border swp4 .62
Spine2–Rack	10.8.10.64/30	S2 swp11 .65	Rack swp10 .66
Spine2–Rack	10.8.10.68/30	S2 swp12 .69	Rack swp11 .70

Hosts

Host	Liga a	VLAN no cenário 1	VLAN no cenário 2	Endereço
UserUbuntu1	Access1 swp5	2	2	DHCP
UserUbuntu2	Access1 swp6	3	2	DHCP
UserUbuntu3	Access2 swp5	2	3	DHCP
UserUbuntu4	Access2 swp6	3	3	DHCP
Ubuntu-Server-5	Rack swp1	–	–	10.8.100.5/24, gateway 10.8.100.1
UbuntuInternet	Border swp5	–	–	198.51.100.2/24, gateway 198.51.100.1

Por DHCP, a VLAN 2 recebe 10.8.2.100 a 10.8.2.199 (gateway 10.8.2.1) e a VLAN 3 recebe 10.8.3.100 a 10.8.3.199 (gateway 10.8.3.1).

3. Camada 2: bonds, VLANs e STP

Todos os links L2 são bonds LACP de 2 cabos, as VLANs vivem numa bridge e o STP bloqueia os loops.

Bonds

- **Acessos:** `bond1` (swp1, swp2) e `bond2` (swp3, swp4), cada um para uma distribuição. A `swp5` e a `swp6` não são bond: são as portas dos hosts.
- **Distribuições:** os mesmos `bond1` e `bond2` para os acessos, mais o `bond3` (swp5, swp6) entre as duas distribuições.
- **Para que serve:** junta dois cabos num só link lógico. Ganha-se largura de banda e, se um cabo falhar, o outro mantém o link. O LACP é o protocolo que negoceia isso entre as duas pontas.

Bridge com VLANs

Em cada switch há uma `bridge` com os bonds e as portas de acesso lá dentro, e as VLANs permitidas em `bridge-vids`.

- **Porta de acesso** (`bridge-access 2`): o host não vê tags, e a porta pertence a uma só VLAN.
- **Trunk** (os bonds): leva várias VLANs, com tag 802.1Q.

O `bond3` entre as distribuições existe para as duas partilharem o mesmo domínio L2 em cada VLAN. É isso que permite à Distribution1 e à Distribution2 terem, cada uma, uma SVI na mesma sub-rede (`.1` e `.2`), e deixa o tráfego passar de uma para a outra dentro da VLAN.

STP

Há loops em L2 (cada acesso liga às duas distribuições, e as distribuições ligam-se entre si). O STP bloqueia um caminho por loop.

- Uma só instância para todas as VLANs.
- **Distribution1 = raiz**, com prioridade 4096. **Distribution2 = reserva**, com 8192.
- A prioridade baixa nas distribuições garante que um acesso nunca é a raiz.
- Cada acesso fica com um dos bonds em *blocking* (o que vai para a Distribution2). O `bridge link` mostra isso.

4. Camada 3: SVIs, OSPF e rota por omissão

As SVIs dão o gateway às VLANs, o OSPF distribui as rotas em duas áreas e o Border injeta a default.

SVIs (`vlan2`, `vlan3`)

Uma SVI é a interface L3 de uma VLAN dentro da distribuição, o **gateway** dos hosts dessa VLAN. Faz o **routing entre VLANs**: um host da VLAN 2 chega a um da VLAN 3 através das SVIs.

OSPF (Parte A)

- **Área 0 (backbone):** spines, rack, Border, as loopbacks e os uplinks das distribuições (`swp7` a `swp10`).
- **Área 1:** só as SVIs (`vlan2`, `vlan3`), em modo *passive*.
- **Papéis:** as duas distribuições são **ABR** e o Border é **ASBR**
- **Links entre routers:** `network point-to-point`, para não elegerem DR/BDR. O FRR assume broadcast por omissão, e aqui só há dois routers por link.

- **Passive:** nas SVIs, nas loopbacks e na porta do rack para o servidor. Anunciam a rede mas não formam vizinhanças ali.
- **Sumário:** `area 1 range 10.8.0.0/22` nas duas distribuições. Só um ABR o pode fazer.

Rota por omissão

O Border injeta `0.0.0.0/0` com `default-information originate always`. Tem de ser `always` porque a Internet é simulada e o Border não tem uma default real para redistribuir. A `swp5` do Border (`198.51.100.1/24`) não entra no OSPF.

5. DHCP: servidor no datacenter, relay nas distribuições

O pedido DHCP é *broadcast* e não atravessa um router, por isso a SVI da distribuição recebe-o e reencaminha-o em unicast para o servidor.

- **Servidor** no DatacenterRack (`10.8.100.1`): ISC dhcpd a escutar nas 4 interfaces para os spines (`swp5`, `swp6`, `swp10`, `swp11`). Tem um pool por VLAN (as gamas e os gateways da secção 2).
- **Relay** nas duas distribuições (`isc-dhcp-relay`): `-i vlan2 -i vlan3` (as SVIs, nos dois sentidos) e `-iu swp7` a `-iu swp10` (os uplinks, para o lado do servidor).
- **Hosts:** o cliente DHCP arranca com o nó, e cada host fica com um só endereço.

6. A diferença entre os dois cenários

No cenário 2 cada VLAN existe num só acesso, por isso os bonds carregam menos VLANs. O L2 continua a chegar às distribuições, e o resto (L3, OSPF, DHCP) fica igual.

	Cenário 1	Cenário 2
VLANs nos acessos	VLANs 2 e 3 nos dois acessos	VLAN 2 só no Access1, VLAN 3 só no Access2
Hosts	cada acesso tem um host de cada VLAN (swp5 VLAN 2, swp6 VLAN 3)	Access1: swp5 e swp6 na VLAN 2. Access2: swp5 e swp6 na VLAN 3
Trunks (bonds dos acessos)	levam as VLANs 2 e 3	levam só a VLAN desse acesso
Bonds nas distribuições	as VLANs 2 e 3 em todos	Dist1: bond1 só VLAN 2, bond2 só VLAN 3. Dist2: ao contrário. O `bond3` leva as duas
Mantém-se	SVIs, OSPF, sumário, STP, relay, DHCP	igual